الرياضيات — ثاني متوسط

قاعدة كلّ درس · 37 درسًا · رفيف

الفصل الأول

1-1 الأعداد النسبية

العدد النسبي هو أي عددٍ يُكتب على صورة كسر. كسره العشري منتهٍ إذا كان مقامه (بعد التبسيط) لا يحوي إلا العاملين ٢ و٥، وإلا فهو دوري.

1-2 المقارنة والترتيب

لمقارنة كسرين بمقامين مختلفين وحّد المقامين أوّلًا (بضربهما مثلًا) ثم قارن البسطين. أو حوّلهما لكسرين عشريّين وقارن.

1-3 الضرب

نضرب البسط في البسط والمقام في المقام مباشرةً دون توحيد المقامات. وقاعدة الإشارة: متشابهتان ⇐ موجب، مختلفتان ⇐ سالب.

1-4 القسمة

لقسمة كسرين: اضرب الأول في مقلوب (النظير الضربي لـ) الثاني. والمقلوب هو العدد الذي إذا ضُرب في الأصل أعطى ١.

1-5 جمع وطرح متشابهة

إذا تشابه المقامان: اجمع أو اطرح البسطين فقط، وأبقِ المقام كما هو دون تغيير.

1-6 جمع وطرح مختلفة

إذا اختلف المقامان: وحّدهما أوّلًا (بضربهما أو بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر) قبل الجمع أو الطرح.

1-7 البحث عن نمط

رتّب المعطيات وابحث عن الفرق الثابت (نمط جمعي) أو النسبة الثابتة (نمط ضربي) بين الحدود المتتالية، ثم وسّع النمط للحدّ المطلوب.

1-8 القوى والأسس

الأُسّ عدد مرّات ضرب الأساس في نفسه، وليس ضربًا في الأُسّ. والأُسّ السالب يعني مقلوب القوّة الموجبة: $س^{-n} = ١ \div س^{n}$.

1-9 الصيغة العلمية

الصيغة العلمية = عاملٌ بين ١ و١٠ مضروبٌ في قوّةٍ للعدد ١٠. للعدد الكبير الأُسّ موجب، وللعدد الصغير (أقلّ من ١) الأُسّ سالب.

الفصل الثاني

2-1 الجذور التربيعية

الجذر التربيعي الموجب لعددٍ هو أحد عامليه المتساويين الموجب. وكل عددٍ موجب له جذران: موجب وسالب، إلا أن الجذر التربيعي للكسر = جذر البسط ÷ جذر المقام.

2-2 تقدير الجذور

احصر العدد بين أقرب مربعين كاملين (أصغر وأكبر منه)، ثم قارن المسافتين واختر الأقرب.

2-3 أشكال فن

في مسائل «كلا الأمرين» ارسم دائرتين متقاطعتين: منطقة التقاطع = المشترك بينهما، وكل دائرة منفردة = المجموع − المشترك.

2-4 الأعداد الحقيقية

العدد نسبي إذا أمكن كتابته كسرًا (جذره تامّ، أو كسره العشري منتهٍ/دوري). وغير النسبي كسره العشري لا ينتهي ولا يتكرر بنمط.

2-5 فيثاغورس

جـ^2=أ^2+ب^2 حيث جـ الوتر (أطول ضلع، مقابل الزاوية القائمة). وعكسها: إذا تحقّقت هذه العلاقة لأطوال الأضلاع الثلاثة فالمثلث قائم الزاوية.

2-6 تطبيقات فيثاغورس

في مسائل السلالم والطائرات الورقية والمسافات: حدّد الوتر (أطول ضلع، غالبًا مائل) والساقين، ثم طبّق جـ^2=أ^2+ب^2.

2-7 المستوى الإحداثي

نقطة المنتصف = (متوسط السينات، متوسط الصادات). والمسافة بين نقطتين = جذر (فرق السينات^2 + فرق الصادات^2) — تطبيق مباشر لفيثاغورس.

الفصل الثالث

3-1 المتناسبة وغير المتناسبة

اكتب النسبة (ص÷س) لكل زوج قيم. إن تساوت كل النسب فالعلاقة متناسبة، وإن اختلفت ولو في زوجٍ واحد فهي غير متناسبة.

3-2 معدل التغيّر

معدّل التغيّر = التغيّر في الكمّية الثانية ÷ التغيّر في الكمّية الأولى (عادة الزمن). الإشارة السالبة تعني تناقصًا.

3-3 المعدل الثابت

في العلاقة الخطية معدّل التغيّر ثابت بين أي نقطتين عليها — احسبه من أول نقطتين في الجدول فقط، فالنتيجة نفسها لأي زوج آخر.

3-4 حل التناسب

في التناسب أ/ب = جـ/د، الضرب التبادلي: أ×د = ب×جـ. استعمله لإيجاد الحدّ المجهول ثم اقسم.

3-5 استراتيجية الرسم

في مسائل العدّ (أعمدة، صفوف، مقاعد) ارسم شكلًا بسيطًا يمثّل الموقف بدل الاعتماد على الحساب المجرّد وحده — يكشف الرسم فروقًا سهلة الإغفال.

3-6 تشابه المضلعات

تأكّد أولًا أن الزوايا المتناظرة متطابقة، ثم أن الأضلاع المتناظرة متناسبة (نسبة ثابتة تسمى عامل المقياس) — كلاهما شرط للتشابه.

3-7 التكبير والتصغير

لإيجاد صورة نقطة بعد تمدد مركزه الأصل: اضرب كل إحداثي في عامل المقياس. عامل أكبر من ١ تكبير، وبين صفر و١ تصغير.

3-8 القياس غير المباشر

استعمل تناسب المثلثات المتشابهة: طول الشخص ÷ طول ظله = ارتفاع الجسم ÷ طول ظل الجسم، في اللحظة نفسها.

الفصل الرابع

4-1 ذهنيًا

حوّل النسبة المئوية الشائعة إلى كسرها المكافئ (١٠٪=١٠/١، ٢٥٪=¼، ٥٠٪=½، ٧٥٪=¾...) واضرب به مباشرةً بدل الحساب الطويل.

4-2 التقدير

قرّب العدد لأقرب عددٍ يقبل القسمة على مقام الكسر المكافئ للنسبة المئوية، ثم احسب بسهولة.

4-3 معقولية الإجابة

قدّر الإجابة ذهنيًّا أوّلًا باستعمال كسرٍ مكافئ قريب، ثم قارنها بالإجابة المطروحة: إن قربت منها فمعقولة، وإلا فغير معقولة.

4-4 المعادلة المئوية

الجزء = النسبة المئوية × الكل. لإيجاد الكل: اقسم الجزء على النسبة. ولإيجاد النسبة: اقسم الجزء على الكل واضرب في ١٠٠٪.

4-5 التغيّر المئوي

التغيّر المئوي = (مقدار التغيّر ÷ الكمّية الأصلية) × ١٠٠٪. وفي الربح نجمع مقدار الربح للثمن الأصلي، وفي الخصم نطرحه.

الفصل الخامس

5-1 علاقات الزوايا

متتامتان = مجموعهما ٩٠°، متكاملتان = مجموعهما ١٨٠°، متقابلتان بالرأس = متساويتان تمامًا. وعند قطع مستقيمين متوازيين بقاطع تتكرر هذه العلاقات بين الزوايا الثمانية الناتجة.

5-2 التبرير المنطقي

مجموع زوايا أيّ مثلث ١٨٠° دائمًا — قاعدة ثابتة. إذا عرفت زاويتين اطرحهما من ١٨٠° لتجد الثالثة.

5-3 المضلعات والزوايا

مجموع الزوايا الداخلية = (عدد الأضلاع − ٢) × ١٨٠°. وفي المضلع المنتظم اقسم هذا المجموع على عدد الأضلاع لتجد قياس الزاوية الواحدة.

5-4 تطابق المضلعات

في المضلعات المتطابقة، كل ضلعٍ وكل زاويةٍ يساوي نظيره المتناظر في المضلع الآخر تمامًا — لا حاجة لحسابٍ إضافي.

5-5 التماثل

محور التماثل يقسم الشكل نصفين متطابقين بالطيّ. والتماثل الدوراني حول نقطة: زاوية الدوران = ٣٦٠° ÷ عدد الأضلاع في المضلع المنتظم.

5-6 الانعكاس

الانعكاس حول محور السينات: يثبت السيني وتنعكس إشارة الصادي. حول محور الصادات: العكس — يثبت الصادي وتنعكس إشارة السيني.

5-7 الانسحاب

الانسحاب لا يُدوِّر الشكل ولا يُغيّر حجمه، فقط ينقله: اليمين والأعلى موجب، واليسار والأسفل سالب — أضِف الإحداثيّين مباشرة.

5-8 الدوران

احفظ القواعد الثلاث حول نقطة الأصل عكس عقارب الساعة: ٩٠° (س،ص)←(−ص،س) · ١٨٠° ←(−س،−ص) · ٢٧٠° ←(ص،−س).